Correction de la série n°6 — Racines carrées et théorème de Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Racines carrées — conjugué — identités remarquables · Thalès direct

Comment lire la correction : chaque réponse est rédigée « On a … donc … » avec la propriété entre parenthèses ; l'encadré bleu rappelle la propriété générale. **Figures :** les éléments nouveaux sont en rouge, les traits de compas en bleu.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — QCM (5 points) ★★☆☆

1 **a)** On a $\sqrt{64} = 8$ donc $8 + \sqrt{64} = 16$ et $\sqrt{16} = 4$; donc $32 + 4 = 36$ et $A = \sqrt{36} = 6$. **(1)**

2 **b)** On a $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = 2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27} = \sqrt{(9 \times 3)} = 3\sqrt{3}$; donc $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. **(1)**

3 **b)** Identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $(3 - \sqrt{2})^2 = 9 - 6\sqrt{2} + 2 = 11 - 6\sqrt{2}$. **(1)**

4 **a)** On a $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2) = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$; donc l'inverse de $\sqrt{5} + 2$ est $\sqrt{5} - 2$. **(1)**

5 **b)** On a $\sqrt{3} < 2$ donc $\sqrt{3} - 2 < 0$; et $\sqrt{(a^2)} = |a|$ donc $\sqrt{((\sqrt{3} - 2)^2)} = |\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$. **(1)**

> **Rappel :** $\sqrt{(a^2)} = |a|$: pour tout réel a. Si $a < 0$ alors $\sqrt{(a^2)} = -a$ (jamais a).

Exercice 2 — Simplifier et comparer (6 points) ★★★☆

1 On a $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{18} = \sqrt{(9 \times 2)} = 3\sqrt{2}$; $\sqrt{8} = \sqrt{(4 \times 2)} = 2\sqrt{2}$.

Donc $a = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (5 + 3 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. **(1)**

On a $3\sqrt{20} = 3 \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$ et $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; donc $b = 6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$. **(1)**

> **Rappel :** Pour simplifier $\sqrt{n}$: écrire $n = k^2 \times m$ avec k^2 carré parfait (4, 9, 16, 25, 36…), puis $\sqrt{n} = k\sqrt{m}$.

2 On a $a^2 = (6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$ et $b^2 = (4\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80$. **(0,75)**

Or $72 < 80$ donc $a^2 < b^2$ et, a et b étant positifs, $a < b$. **(0,75)**

3 $\sqrt{72} \times \sqrt{2} = \sqrt{(72 \times 2)} = \sqrt{144} = 12$; $\sqrt{75} \div \sqrt{3} = \sqrt{\left(\frac{75}{3}\right)} = \sqrt{25} = 5$. **(0,5 + 0,5)**

4 $a \times b = 6\sqrt{2} \times 4\sqrt{5} = 24\sqrt{10}$. **(0,5)**

$\frac{a}{b} = \frac{6\sqrt{2}}{4\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{2} \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. **(1)**

Exercice 3 — Rendre rationnel le dénominateur (5 points) ★★★☆

1 $\dfrac{1}{\sqrt{7}} = \dfrac{1\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}} = \dfrac{\sqrt{7}}{7}$. **(0,5)**

$\dfrac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \dfrac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \dfrac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2} = 2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$. **(1)**

$\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \dfrac{3+2\sqrt{3}+1}{3-1} = \dfrac{4+2\sqrt{3}}{2} = 2+\sqrt{3}$. **(1,5)**

> **Rappel :** Pour supprimer un radical au dénominateur de $\dfrac{1}{a-\sqrt{b}}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** $a+\sqrt{b}$: $(a-\sqrt{b})(a+\sqrt{b}) = a^2-b$.

2 On a $\dfrac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{(k+1)}} = \dfrac{\sqrt{(k+1)}-\sqrt{k}}{(\sqrt{(k+1)}+\sqrt{k})(\sqrt{(k+1)}-\sqrt{k})} = \dfrac{\sqrt{(k+1)}-\sqrt{k}}{(k+1)-k} = \sqrt{(k+1)}-\sqrt{k}$. **(1)**

3 D'après 2) : $S = (\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\ldots+(\sqrt{9}-\sqrt{8})$. Tous les termes intermédiaires se simplifient :

$S = \sqrt{9}-\sqrt{1} = 3-1 = 2$. **(1)**

Exercice 4 — Identités remarquables et radicaux (5 points) ★★★★

1 $(\sqrt{5}-2)^2 = (\sqrt{5})^2 - 2\times\sqrt{5}\times 2 + 2^2 = 5-4\sqrt{5}+4 = 9-4\sqrt{5}$. **(0,75)**

On a $9-4\sqrt{5} = (\sqrt{5}-2)^2$ et $\sqrt{5} > 2$ donc $\sqrt{5}-2 > 0$; donc $\sqrt{(9-4\sqrt{5})} = |\sqrt{5}-2| = \sqrt{5}-2$. **(0,75)**

2 $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2 = 7+2\sqrt{7}\times\sqrt{3}+3 = 10+2\sqrt{21}$. **(0,75)**

Comme $\sqrt{7}+\sqrt{3} > 0$: $\sqrt{(10+2\sqrt{21})} = \sqrt{((\sqrt{7}+\sqrt{3})^2)} = \sqrt{7}+\sqrt{3}$. **(0,75)**

3 a) $(2-\sqrt{3})^2 = 4-4\sqrt{3}+3 = 7-4\sqrt{3}$ et $2 > \sqrt{3}$ donc $2-\sqrt{3} > 0$; donc $\sqrt{(7-4\sqrt{3})} = 2-\sqrt{3}$. **(1)**

b) De même $(2+\sqrt{3})^2 = 7+4\sqrt{3}$ donc $\sqrt{(7+4\sqrt{3})} = 2+\sqrt{3}$. La somme vaut $(2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3}) = 4$. **(1)**

> **Rappel :** Pour « sortir » le radical de $\sqrt{(a\pm 2\sqrt{b})}$ on cherche deux nombres x et y avec $x+y=a$ et $x\times y = b$: alors $a\pm 2\sqrt{b} = (\sqrt{x}\pm\sqrt{y})^2$. Ici : $10 = 7+3$ et $21 = 7\times 3$.

Exercice 5 — Équations (4 points) ★★☆☆

1 $x^2 = 11$ donc $x = \sqrt{11}$ ou $x = -\sqrt{11}$. $S = \{-\sqrt{11}\ ;\ \sqrt{11}\}$. **(0,5)**

2 $x^2 - 12 = 0$ donc $x^2 = 12$ donc $x = 2\sqrt{3}$ ou $x = -2\sqrt{3}$. **(1)**

3 $3x^2 = 48$ donc $x^2 = 16$ donc $x = 4$ ou $x = -4$. **(1)**

> **Rappel :** $x^2 = a$: si $a > 0$ deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a = 0$ une solution 0 ; si $a < 0$ aucune solution (un carré est positif).

4 Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x - \sqrt{3} = 0$ ou $x + 2 = 0$ donc $x = \sqrt{3}$ ou $x = -2$. **(0,75)**

5 $x^2 = -5 < 0$: impossible, donc $S = \varnothing$. **(0,75)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Théorème de Thalès (8 points) ★★★★

AB = 6, AC = 5, BC = 7, AM = 9 (en cm).

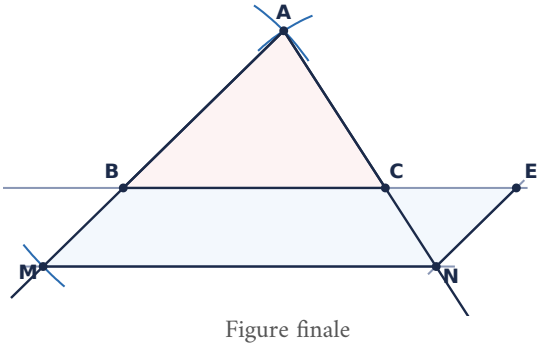


Figure finale

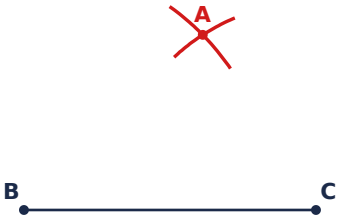
Q1 : Construction (2 pts).

1 Règle



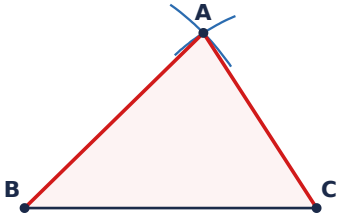
On trace [BC] avec BC = 7 cm.

2 Compas



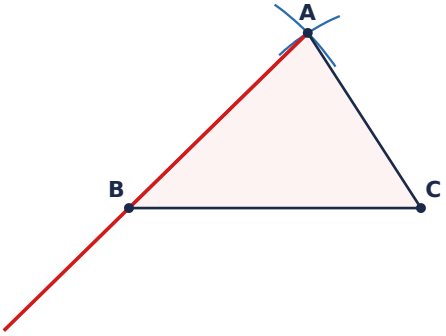
Pointe en B, ouverture 6 cm, puis pointe en C, ouverture 5 cm : les deux arcs se coupent en A.

3 Règle



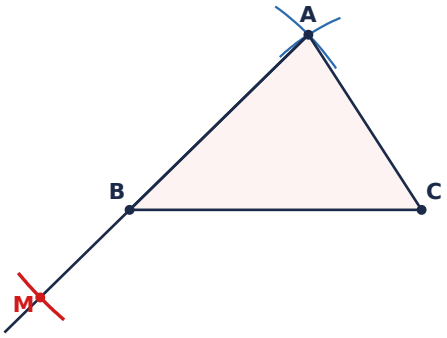
On trace [AB] et [AC] : on obtient le triangle ABC.

4 Règle



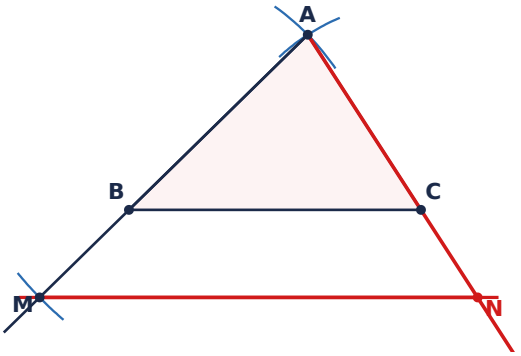
On trace la demi-droite [AB].

5 **Compas**



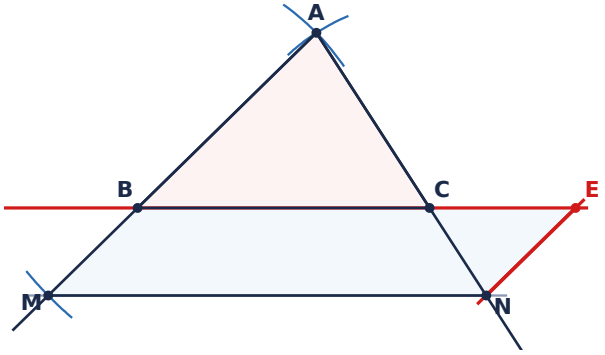
Pointe en A, ouverture 9 cm : l'arc coupe [AB] en M (on a BM = 3 cm).

6 **Équerre**



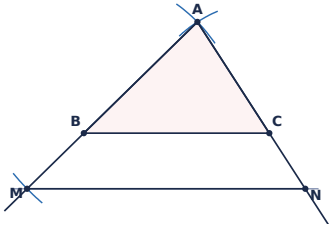
Avec la règle et l'équerre, on trace par M la parallèle à (BC) ; elle coupe (AC) en N.

7 **Équerre**



Par N, on trace la parallèle à (AB) ; elle coupe (BC) en E.

Q2 : Calcul de AN et MN (1,5 pt).

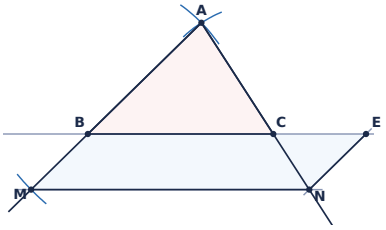


Rappel : Théorème de Thalès : si M ∈ (AB), N ∈ (AC) et (MN) // (BC) alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

On a M ∈ (AB), N ∈ (AC) et (MN) // (BC) ; donc, d'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, c'est-à-dire $\frac{9}{6} = \frac{AN}{5} = \frac{MN}{7}$.

Donc AN = $\frac{9 \times 5}{6}$ = 7,5 cm **(0,75)** et MN = $\frac{9 \times 7}{6}$ = 10,5 cm **(0,75)**.

Q3 : Calcul de NC, CE et EN (2 pts).



C est entre A et N (car AN = 7,5 > AC = 5) donc

NC = AN − AC = 7,5 − 5 = 2,5 cm. **(0,5)**

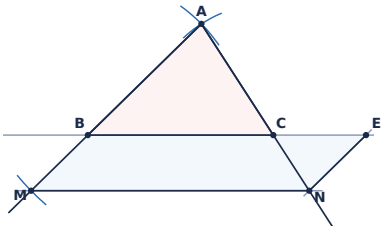
Dans le triangle CNE et le triangle CAB (avec N ∈ (CA), E ∈ (CB) et (NE) // (AB)), d'après le théorème de Thalès : $\frac{CN}{CA} = \frac{CE}{CB} = \frac{NE}{AB}$

c'est-à-dire $\frac{2,5}{5} = \frac{CE}{7} = \frac{EN}{6}$.

Donc CE = $\frac{2,5 \times 7}{5}$ = 3,5 cm **(0,75)** et EN = $\frac{2,5 \times 6}{5}$ = 3 cm **(0,75)**.

Rappel : Les points N et E sont de l'autre côté de C par rapport à A et B : on utilise la configuration « papillon » (triangles opposés par le sommet C).

Q4 : Le parallélogramme BMNE (2,5 pts).



On a (MN) // (BC) c'est-à-dire (MN) // (BE) car E ∈ (BC) ; et (NE) // (AB) c'est-à-dire (NE) // (MB) car M ∈ (AB).

Donc BMNE a ses côtés opposés parallèles : c'est un parallélogramme (1,25)

Alors BE = MN : en effet B, C, E sont alignés dans cet ordre donc BE = BC + CE = 7 + 3,5 = 10,5 cm = MN ✔. **(1)**

Et BM = AM − AB = 9 − 6 = 3 cm = NE ✔. **(0,25)**

Exercice 7 — Parallélogramme et réciproque de Thalès (6 points) ★★★★

AB = 12, AD = 9, AC = 10, AI = 4, AF = 3.

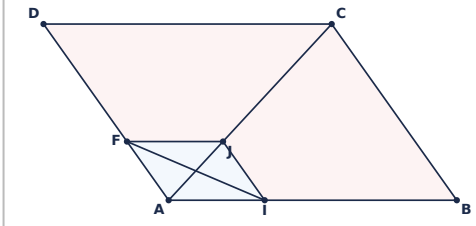
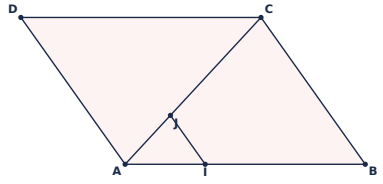


Figure finale

Q1 : Calcul de AJ et IJ (1,5 pt).

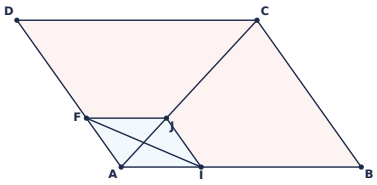


On a I ∈ (AB), J ∈ (AC) et (IJ) // (BC) donc, d'après le théorème de Thalès dans le triangle ABC : $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$, soit

$\frac{4}{12} = \frac{AJ}{10} = \frac{IJ}{9}$.

Donc AJ = $\frac{4 \times 10}{12} = \frac{10}{3}$ cm et IJ = $\frac{4 \times 9}{12}$ = 3 cm. **(0,75 + 0,75)**

Q2 : (FJ) // (DC) (1,5 pt).



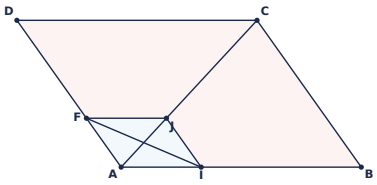
Rappel : Réciproque de Thalès : si $\frac{AF}{AD} = \frac{AJ}{AC}$ et si les points A, F, D et A, J, C sont alignés dans le même ordre, alors (FJ) // (DC) .

On a $\frac{AF}{AD} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ et $\frac{AJ}{AC} = \frac{\frac{10}{3}}{10} = \frac{1}{3}$.

Donc $\frac{AF}{AD} = \frac{AJ}{AC}$ et F ∈ [AD], J ∈ [AC] : d'après la réciproque du théorème de Thalès

(FJ) // (DC) (1,5)

Q3 : Le parallélogramme AIJF (2 pts).



On a (FJ) // (DC) et (DC) // (AB) (côtés opposés du parallélogramme ABCD) donc (FJ) // (AI). **(0,5)**

On a (IJ) // (BC) et (BC) // (AD) donc (IJ) // (AF). **(0,5)**

AIJF a ses côtés opposés parallèles : c'est un parallélogramme (0,5)

Donc ses côtés opposés sont égaux : FJ = AI = 4 cm (et IJ = AF = 3 cm ✔ cohérent avec la question 1). **(0,5)**

Q4 : Vérification (1 pt).

Dans le triangle ADC : F ∈ (AD), J ∈ (AC), (FJ) // (DC) donc $\frac{AF}{AD} = \frac{FJ}{DC}$ soit $\frac{3}{9} = \frac{FJ}{12}$ (car DC = AB = 12).

Donc FJ = $\frac{3 \times 12}{9}$ = 4 cm ✔ **(1)**.

Barème indicatif

Exercice	Thème	Points
1	QCM	5
2	Simplifier et comparer	6
3	Dénominateur rationnel	5
4	Identités remarquables	5
5	Équations	4
6	Théorème de Thalès	8
7	Parallélogramme et réciproque	6
Total		39

Conseil : pour chaque exercice de Thalès, écris les trois étapes : (1) le triangle et la parallèle, (2) l'égalité des rapports, (3) le remplacement puis le calcul.

Bon courage à tous !

Plus de séries et de cours interactifs : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii